第八次

忧郁牛牛 bili 小红书

1.（2018 新疆）某服装专卖店提供两种促销方式供消费者选择，消费者可以全价购买一件价格较高的服装获赠一件价格价低的服装，而所有不参加买赠活动的服装均可享受 7 折优惠，张女士准备买 3 件价格不同的服装，已知其中两件的价格之和是另一件价格 2 倍，且任意一件服装的价格不超过另一件的 2 倍，张女士如果想以最低价格支付应该选以下哪一种方式？

A 全价购买最贵一件

B 全价购买价格居中的一件

C 全价购买最便宜的一件

D 全单享受 7 折

2. (2017 浙江) 某农场拟建三间长方形仓库 (如下图), 仓库的一面为原有的外墙, 中间用两道墙隔开, 已知现有的材料最多可以建 48 米长的墙体, 则这三间仓库的总占地面积最大为?

均值不等式.

A 144 平方米

B 148 平方米

C 156 平方米

D 164 平方米



$4x+y=48$.

144.

xy 最大值

$4x=y$, $4xy$ 取最大: $24^2=576$.

4% 4%. -2%/天

3. (2018 浙江) 工厂生产某种商品, 每天的产量和销量均相同, 库存维持在库房容量的 50%。现用 20 天时间改造生产线, 每天的产量减半, 改造完成时库存只有库房容量的 10%。改造完成后生产线效率是改造前的 2 倍, 问销量至少要是之前的多少倍, 才能保证在 30 天内库存不会超过库房容量?

100.

以库房容量为单位.

A 1.25

B 1.5

C 1.75

D 2

+3%.

$+8-5\%=3\%$

产 销

4. (2019 天津) 单独完成某项工作，甲需要 16 小时，乙需要 12 小时，如果按照甲、乙、甲、乙 · · · 的顺序轮流工作，每次 1 小时，那么完成这项工作需要多长时间?

A 13 小时 40 分钟

B 13 小时 45 分钟

C 13 小时 50 分钟

D 14 小时

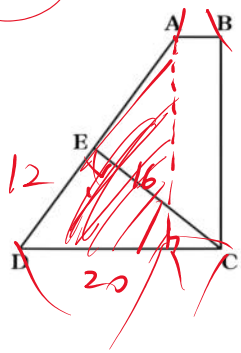
5. (2024 浙江) 如下图所示，某小区围墙 ABCD 呈直角梯形，C 到 AD 的最短距离 CE 长度为 1600 米。已知 BC、CD 的长度均为 2000 米，那么该小区面积为多少万平方米?

A 220

B 250

C 280

D 320



男混女
女混男

6. (2024 浙江) 某羽毛球团体比赛分为男单、女单、男双、女双、混双5个单项，决赛对阵双方为A队和B队。其中A队的张某同时参加男双和混双，B队的李某同时参加女双和混双，其他人都只参加1个项目。如果同一个人不能连续参赛，那么这5个单项有多少种不同的排列方法?

A 20

B 36

C 60

D 72

注意审题：只排对战。

容斥：所有 - 男不对 - 女不对 + 都不对。

$5! - 2\times4! - 2\times4! + 2\times3!$

$= 120 - 48 - 48 + 12 = 36$

7. (2018 浙江) 某单位举办知识竞赛，题目涉及文化、历史、社会、地理、自然、科技、经济、医学、艺术、体育等10个领域，每位选手将从这10个领域中随机抽取7个领域回答。问选手抽到的题中既没有自然题又没有艺术题的概率是多少?

A $\frac{1}{10}$

B $\frac{1}{15}$

C $\frac{1}{20}$

D $\frac{1}{25}$

排队：

√ X

自：$\frac{3}{10}$

艺：$\frac{2}{9}$，$\frac{6}{90}$

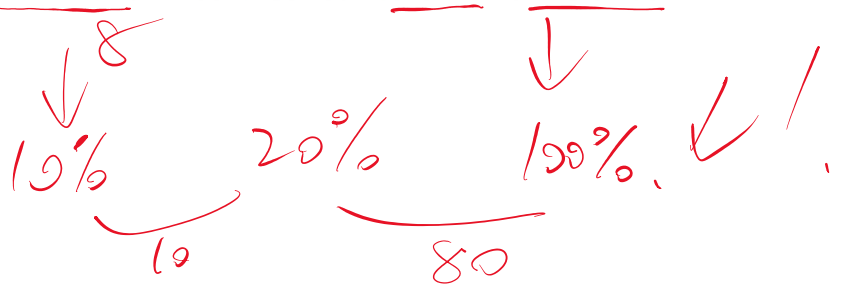
8.（2018 新疆）含盐 10%的盐水 50 千克要使浓度提高到 20%需加盐多少千克?

A 5.25 千克

B 5.5 千克

C 6 千克

D 6.25 千克



50÷8.

8:1.

9.（2019 天津）某单位招待所有若干间房间，现在安排一支考察队的队员住宿，若每间住 3 人，则有 2 人无房可住；若每间住 4 人，则有一间房间不空也不满，则该招待所的房间最多有?

A 4 间

B 5 间

C 6 间

D 7 间

"试"

x间 3x+2 人.

x>2

x<6.

4x > 3x+2 > 4(x-1)

不满 不空.

10.（2018 浙江）小敏沿公路以不变的速度走路去学校，该路上 62 路公共汽车也以不变的速度行驶。在小敏走路过程中，每隔 11 分钟就会有辆 62 路公共汽车从后面超过她，每隔 7 分钟就遇到迎面开来的一辆 62 路公共汽车。问公共汽车的速度是小敏走路速度的多少倍？

A 3

B 3.5

C 4

D 4.5



本质：追及/相遇 距离 速

V车 × t间隔

11:7 9:2. 7:11 t.